

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«Методы цифровой обработки изображений»

на тему:

**«Обнаружение объектов заданных классов на изображениях
с использованием сверточных нейронных сетей»**

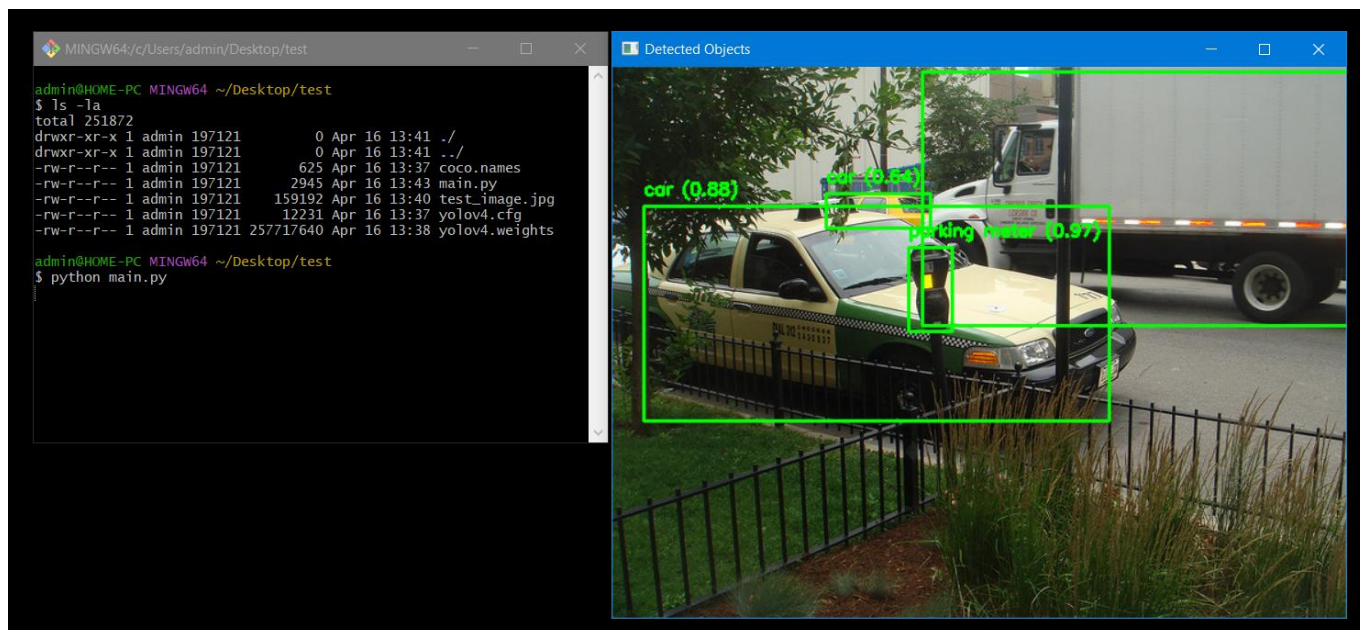
Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверил
Преподаватель:
Алешов В.В.

Оценка: _____
Дата: 15.04.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Перечень контрольных вопросов

1- Назначение и примеры функций активации.

Ответ: функция активации вводит нелинейность в работу нейрона, чтобы сеть могла моделировать сложные зависимости, а не только линейные, примеры функций активации: ReLU, которая обнуляет отрицательные значения и оставляет положительные, сигмоида, сжимающая вход в диапазон от нуля до единицы, гиперболический тангенс $\tanh$, дающий значения от минус одного до плюс одного, а также модификации вроде Leaky ReLU и SiLU.

2- Состав модели искусственного нейрона.

Ответ: искусственный нейрон принимает несколько входных сигналов, каждый из которых умножается на свой вес, затем все взвешенные входы суммируются с добавлением смещения, полученная сумма пропускается через функцию активации, и на выходе формируется один выходной сигнал, который подаётся дальше в сеть.

3- Приведите пример вычисления свёртки для фрагмента изображения и произвольного ядра слоя.

Ответ: пусть есть фрагмент изображения размером три на три с пикселями от одного до девяти и ядро фильтра два на два с элементами один, ноль, минус один и один, накладываем ядро на левый верхний квадрат изображения, умножаем каждый элемент ядра на соответствующий элемент фрагмента, вычисляем сумму всех этих произведений, получаем одно значение, которое записывается в выходную карту признаков, и дальше таким же способом обходим по всей картинке.

4- Что понимается под задачей обнаружения объектов на изображении?

Ответ: задача обнаружения объектов состоит в том, чтобы на изображении найти и определить местоположение объектов заданных классов, для каждого объекта модель строит ограничивающую рамку вокруг него, указывает, к какому классу он относится, и оценивает степень уверенности в том, что детекция верна, итогом является список рамок, классов и уверенности для всех найденных объектов.

5- В чём преимущества моделей семейства Yolo?

Ответ: модели Yolo обрабатывают всё изображение за один проход, не требуют отдельного этапа генерации предложенных областей, что делает их очень быстрыми и пригодными для работы в реальном времени, они обеспечивают хороший баланс между точностью и скоростью, имеют простой и унифицированный конвейер, легко масштабируются под разные задачи и хорошо подходят для мобильных устройств, видеонаблюдения, автопилотов и других приложений, где нужно быстро и точно обнаруживать объекты на изображении или видео.